Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

OXIMETOLONA

(Lista C5 – Portaria 344/98)

Tratamento de anemias

Estimula a síntese proteica

Adjuvante no tratamento de condições de depleção tecidual ou catabólica

A oximetolona é um esteróide anabólico androgênico (EAA), descrita pela primeira vez em 1959 e comercializada sob os nomes de marca Anadrol, Androyd ou Hemogenin. [1]

Assim como os demais EAA sintéticos, a oximetolona tem sua estrutura derivada da testosterona, mais especificamente da di-hidrotestosterona (DHT), através de modificações estruturais como alquilação da molécula base na posição 17-α, o que limita o metabolismo de primeira passagem quando administrado pela via oral, além da adição de um grupamento 2-hidroximetileno, que inibe a enzima esteroidogênica 3-HSD, envolvida com a biossíntese de progesterona. [1,2]

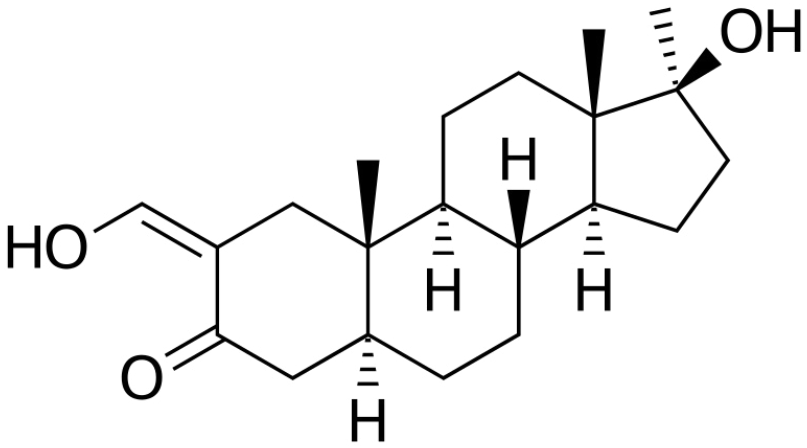

Figura 1 - Estrutura química da Oximetolona. Fonte: PubChem, 2019.

Apesar da dissociação completa dos efeitos anabólicos e androgênicos não ser possível para os EAA sintéticos, a oximetolona apresenta maior atividade anabólica e menor androgenicidade em relação à testosterona e metiltestoterona, permitindo seu uso em pacientes do sexo feminino e masculino. [1,3–5]

MECANISMO DE AÇÃO

Na presença de ingestão calórica e proteica adequada, a oximetolona é capaz de melhorar o balanço nitrogenado, estimulando a síntese proteica, bem como a restauração e o crescimento muscular em estados catabólicos, como HIV, DPOC, queimaduras e em pós-operatório.

A oximetolona estimula a hematopoese pela medula óssea e dessa forma, tem sido usada no tratamento de anemias por falência de medula óssea, mielofibrose, insuficiência renal e anemia aplásica, ou ainda, naquelas refratárias aos tratamentos convencionais, sendo esta indicação aprovada pelo FDA (*Food and Drug Administration*). [5–7]

OXIMETOLONA E TRATAMENTO DE ANEMIAS

A administração de oximetolona a pacientes com anemia crônica por falha da medula óssea durante três meses demonstrou aumentar o hematócrito e os níveis de hemoglobina, mensurados através da excreção urinária de eritropoetina (EPO), sintetizada especialmente nos rins e que controla a eritropoese. O tratamento foi bem tolerado pelos indivíduos avaliados e os poucos efeitos colaterais relatados foram leves e transitórios. [8]

Em casos de anemia aplásica, caracterizada por pancitopenia moderada a grave no sangue periférico e hipocelularidade acentuada na medula óssea, a oximetolona foi capaz de produzir remissão efetiva em um número considerável de indivíduos que receberam o tratamento pelo período de dois meses, sem ocorrência de efeitos colaterais significativos. [9]

A oximetolona tem aprovação pelo FDA para o tratamento de anemias e embora a eritropoetina humana recombinante (r–HuEPO) esteja disponível, este EAA pode ser útil em determinados pacientes.[1,5,7]

Neste sentido, o efeito da associação de oximetolona com r–HuEPO no tratamento de Doença Renal Crônica (DRC) foi avaliado sobre os parâmetros hematológicos e antropométricos de pacientes submetidos à diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC). Vale ressaltar que a anemia é uma importante complicação em portadores DRC e seu manejo é essencial à sobrevida e qualidade de vida da paciente. O grupo submetido ao tratamento associado apresentou, após seis meses, aumento nos valores de hematócrito e hemoglobina, bem como uma alteração significativa na massa magra corporal em relação ao grupo controle, que recebeu somente a r–HuEPO. Assim, a oximetolona demonstrou aumentar significativamente os efeitos eritropoéticos da r–HuEPO, melhorando também a composição corporal dos indivíduos avaliados. Tendo sido relatadas alterações nas enzimas hepáticas, o uso desta associação deve ser monitorado. [10]

OXIMETOLONA EM PROCESSOS CATABÓLICOS

Apesar dos EAA apresentarem, majoritariamente, indicação terapêutica para o tratamento de quadros de hipogonadismo, sua aplicação tem sido estendida ao manejo de outras condições, incluindo doenças crônicas e manifestações clínicas associadas, como em HIV/Aids.

Isto porque, apesar a da introdução de terapias mais efetivas para melhora da sobrevida de pacientes com HIV/Aids, como a terapia antirretroviral de alto impacto (HAART), a caquexia continua sendo um problema multifatorial nos pacientes infectados, podendo afetar as defesas imunológicas e aumentar o risco de infecções oportunistas. Além disso, a redução da massa magra corporal em pacientes com HIV/Aids pode estar relacionada aos níveis reduzidos de testosterona total e livre observada nestes indivíduos. [11]

Neste sentido, tem sido relatado que a administração de oximetolona à pacientes com HIV/Aids foi capaz de aumentar o peso corporal, especialmente a massa magra corporal, bem como a capacidade funcional e a qualidade de vida dos indivíduos avaliados, de forma efetiva e com manutenção dos ganhos nas fases abertas dos estudos. Os eventos adversos mais importantes foram relacionados às alterações nos níveis das enzimas hepáticas, como a alanina aminotransferase, sugerindo que o uso deve ser feito sob monitoramento da função hepática.[4,6,12,13]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

Uso oral:

1 a 50 mg ao dia

Sugestão de excipientes para cápsulas:

lactose, povidona, amido, estearato de magnésio em suas devidas proporções.

IMPORTANTE

* Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica. Insumo constante da Portaria 344/98 – Lista C5*

A Oximetolona figura na Lista de Substâncias e Métodos Proibidos da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Seu uso por atletas é proibido durante e fora do período de competição.

Em função dos relatos de alteração das enzimas hepáticas, a oximetolona não deve ser utilizada em terapias de longo prazo ou em pacientes com hepatopatias, apesar destes efeitos não serem pronunciados nos períodos de duração dos estudos clínicos (em geral, três a quatro meses).

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A. Review of oxymetholone: A 17α-alkylated anabolic-androgenic steroid. Clin Ther. 2001;23(6):789-801. doi:10.1016/S0149-2918(01)80070-9
2. Câmara LC. Esteroides Anabólico Androgênicos - Conceitos Fundamentais. 1o ed. São Paulo: Lura Editorial; 2018.
3. ARNOLD A, POTTS GO, BEYLER AL. Evaluation of the Protein Anabolic Properties of Certain Orally Active Anabolic Agents Based on Nitrogen Balance Studies in Rats1. Endocrinology. 1963;72(3):408-417. doi:10.1210/endo-72-3-408
4. Jentzen W, Hengge D, Ringham G. Oxymetholone for the Treatment of HIV-Wasting: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Phase III Trial in Eugonadal Men and Women. HIV Clin Trials. 2003;4(3):150-163. doi:10.1310/9V0C-YADY-UJNV-T2RT
5. Martindale. Oxymetholone. 2017;132(2):412-412. doi:10.1016/s0022-5347(17)49639-x
6. Micromedex. Oxymetholone. 2018:1-28.
7. Only R. ANADROL®-50. 2004.
8. Raymond A, Nadell J, Alfrey C. Oxymetholone Treatment for the Anemia of Bone Marrow Failure. 1972;(3).
9. Mir MA, Delamore IW. Oxymetholone in aplastic anaemia. Postgrad Med J. 1974;50(581):166-171. doi:10.1136/pgmj.50.581.166
10. Aramwit P, Palapinyo S, Wiwatniwong S, Supasyndh O. The efficacy of oxymetholone in combination with erythropoietin on hematologic parameters and muscle mass in CAPD patients. Int J Clin Pharmacol Ther. 2010;48(12):803-813. doi:10.5414/CPP48803
11. Coodley GO, Loveless MO, Nelson HD, Coodley MK. Endocrine function in the HIV wasting syndrome. J Acquir Immune Defic Syndr. 1994.
12. Hengge UR, Baumann M, Maleba R, Brockmeyer NH, Goos M. Oxymetholone promotes weight gain in patients with advanced human immunodeficiency virus (HIV-1) infection. Br J Nutr. 1996;75(01):129. doi:10.1079/BJN19960116
13. Hengge UR, Stocks K, Wiehler H, et al. Double-blind, randomized, placebo-controlled phase III trial of oxymetholone for the treatment of HIV wasting. Aids. 2003;(February 2002). doi:10.1097/01.aids.0000050853.71999.16